

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

AutoAudit

Sistema de auditoría automatizado

Proyecto del curso

René Ornélyz
agosto de 2026

Contenido

Descripción general del proyecto....3
Objetivos del proyecto....3
  Objetivo principal....3
  Objetivos específicos....3
Alcance funcional....3
  Módulo de configuración de auditoría....3
  Módulo de generación de triggers....3
  Módulo de almacenamiento de bitácora....4
  Módulo de consulta y reporte....4
Modelo entidad-relación....4
  Relaciones entre entidades....4
Requisitos técnicos....4
Restricciones del proyecto....5
  Limitaciones de diseño....5
  Consideraciones de seguridad....5
Criterios de aceptación....5
  Funcionales....5
  Técnicos....5
Entregables esperados....5
  Documentación técnica....5
  Código fuente....6
  Pruebas de validación....6
Cronograma tentativo....6

AutoAudit
Sistema de auditoría automatizada

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de auditoría configurable que permita rastrear cambios en datos de una base de datos relacional. Los usuarios podrán seleccionar qué tablas y columnas específicas deben ser monitoreadas, y el sistema generará automáticamente los triggers necesarios para registrar cualquier modificación en una tabla de bitácora centralizada.

Objetivos del proyecto

Objetivo principal

Desarrollar una solución de auditoría automática que capture cambios en tablas configurables mediante la generación dinámica de triggers, permitiendo consulta histórica de modificaciones por usuario o por columna específica.

Objetivos específicos

1. Diseñar el modelo entidad-relación completo del sistema de auditoría
2. Implementar mecanismos de configuración para selección de tablas y columnas a auditar, basado en la consulta del diccionario de datos
3. Programar la generación automática de triggers para operaciones insert, update y delete
4. Crear tablas de bitácora con información completa de cada cambio registrado
5. Desarrollar interfaces de consulta histórica por usuario o por columna afectada

Alcance funcional

Módulo de configuración de auditoría

- Interfaz para seleccionar tablas existentes en la base de datos, basado en el diccionario de datos.
- Selección granular de columnas dentro de cada tabla habilitada para auditoría
- Activación o desactivación de auditoría por tipo de operación (insert, update, delete)
- Persistencia de configuración en tablas especializadas del sistema

Módulo de generación de triggers

- Procesamiento automático de configuración de usuario

- Generación de código SQL para triggers correspondientes
- Implementación de triggers AFTER para capturar valores completos de registros modificados
- Gestión de dependencias entre triggers y tablas origen

Módulo de almacenamiento de bitácora

- Tabla centralizada de registro de cambios
- Estructura normalizada para optimización de consultas históricas
- Soporte para valores antiguos y nuevos de columnas afectadas
- Información contextual de cada operación (usuario, fecha, hora, IP origen)

Módulo de consulta y reporte

- Búsqueda de cambios por identificador de usuario
- Filtrado de modificaciones por columna específica
- Visualización temporal cronológica de cambios
- Exportación de reportes en formatos estándar

Modelo entidad-relación

El modelo debe considerar las siguientes entidades:

- Tablas auditadas
- Columnas auditadas
- Eventos que deben auditar por cada columna y tabla
- Usuario auditados
- Estaciones de trabajo auditadas

Relaciones entre entidades

- La configuración de auditoría referencia a los eventos que se deben registrar ante el cambio de una columna de una tabla.
- Cada registro de bitácora referencia a una configuración específica usada, el usuario responsable y la estación de trabajo desde donde se realizó el cambio.

Requisitos técnicos

- Base de datos PostgreSQL 18
- Ubuntu 26.04 LTS
- Lenguajes de programación
    - PL/SQL para la generación de triggers
    - Programación de servidor e interfaces, según decisión de la clase

Restricciones del proyecto

Limitaciones de diseño

- Cada trigger debe manejar exclusivamente una tabla origen definida
- Configuración debe validar existencia de tablas y columnas antes de activar
- Bitácora debe preservar datos originales aunque registro fuente sea eliminado

Consideraciones de seguridad

- Solo usuarios con privilegios administrativos pueden configurar auditoría
- Tabla de bitácora debe tener restricción de acceso de escritura directa
- Información de IP origen debe respetar políticas de privacidad aplicables

Criterios de aceptación

Funcionales

- El sistema genera triggers válidos que se ejecutan correctamente para cada operación configurada
- Cada cambio queda registrado con todos los campos requeridos en bitácora
- Consultas por usuario retornan historial completo de modificaciones realizadas
- Consultas por columna muestran todos los cambios realizados en esa columna específica

Técnicos

- Triggers creados no impactan rendimiento significativo en operaciones normales
- Tabla de configuración refleja estado actual de auditoría habilitada
- Bitácora mantiene integridad referencial con tablas origen configuradas
- Sistema maneja adecuadamente errores durante generación o ejecución de triggers

Entregables esperados

Documentación técnica

Deberá entregarse documento PDF con el siguiente contenido mínimo:

- Diagrama entidad-relación completo del sistema
- Diccionario de datos con estructura detallada de cada tabla
- Manual de configuración y activación de auditoría por tabla
- Procedimiento de instalación y despliegue de triggers

Código fuente

Deberá entregarse el link del depósito de fuentes en github.com o gitlab.com con el siguiente contenido mínimo:

- Consultas para obtener datos del diccionario de datos del DBMS
- Scripts de creación de estructura de tablas del sistema
- Módulo de generación dinámica de triggers según configuración
- Consultas parametrizadas para consulta histórica de cambios
- Ejemplos de uso y casos de prueba funcionales

Pruebas de validación

- Casos de prueba para operación insert con registro correcto en bitácora
- Casos de prueba para operación update con captura de valor antiguo y nuevo
- Casos de prueba para operación delete con preservación de datos en bitácora
- Pruebas de rendimiento con volumen creciente de registros auditados

Cronograma tentativo

